E4: SRS – Requisitos

Projeto: DPVending - God's Eye

Grupo: Luís Oliveira [125016], Tomás Cardoso [125050], Margarida Teixeira [126011] , Jéssica Zheng [126541]

Data/versão: 2026/10/30, E4a-SRS v1.0

Sumário: Este relatório especifica os requisitos do GOD'S EYE, uma plataforma web de monitorização da rede de máquinas de *vending* da DPVending, baseada em gémeos digitais e sensores IoT. Identifica os *stakeholders* e os atores, define 24 casos de utilização organizados em 10 épicos de desenvolvimento e reúne as regras de negócio, as restrições e as integrações do sistema, bem como uma primeira caracterização do domínio.

Conteúdo

1.1 Sumário executivo 3
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 4
1.3 Stakeholders e envolvimento 4
3.1 Identificação dos atores 5
3.2 Casos de utilização 6
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 10
3.4 Especificação das interações 11
3.4.1 UC-01 — Registar máquina e ativar gémeo digital 11
3.4.2 UC-02 — Consultar estado de uma máquina 12
3.4.3 UC-03 — Consultar stock e validades por lote 12
3.4.5 UC-05 — Receber e tratar alertas 14
3.5 Slices dos casos de utilização 22
3.6 Casos de teste (critérios de aceitação) 24
3.7 Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 29
4.1 Regras do negócio (business rules) 30
4.2 Requisitos não funcionais 31
4.3 Restrições de implementação e integrações 32

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
23/10/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Criação do documento: atores, *stakeholders*, casos de utilização, épicos
25/10/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Especificação das interações
29/10/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Criação dos diagramas (UC e *mindmap*)
11/11/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Criação dos slices e do diagrama de classes
12/11/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Openspec

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto DPVending - God's Eye. O God's Eye é uma plataforma web de monitorização baseada em gémeos digitais e IoT que permite à DPVending acompanhar, à distância e em tempo real, a rede de máquinas de *vending* que gere em ambientes hospitalares, escolares e empresariais, por exemplo. O seu valor está em substituir rotas fixas e verificações presenciais por uma gestão orientada por dados, com menos deslocações, menos desperdício e maior garantia de conformidade alimentar.
De forma geral, o sistema:

- **Permitirá** monitorizar em tempo real o estado operacional de cada máquina (*stock*, validades, temperatura e falhas) e da rede; receber alertas de falha ou rutura de *stock*; gerar rotas diárias dinâmicas de reposição e manutenção; partilhar necessidades de reposição com fornecedores e transportadora; permitir às entidades anfitriãs acompanhar as suas máquinas e pedir visitas extras, se necessário; e verificar a conformidade alimentar dos produtos com base nas regras de cada cliente.
- **Excluindo** o trabalho físico de reposição, manutenção e do transporte dos produtos; o controlo físico das máquinas à distância - o sistema limita-se apenas a monitorizar os dados disponibilizados pelos

sensores; e as integrações com sistemas externos que não tenham acordo estabelecidos com os respetivos parceiros.

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos do GOD'S EYE foi realizado a partir da análise do projeto DPVending, com o objetivo de identificar os principais problemas associados à gestão da rede de máquinas de *vending* e as necessidades dos diferentes intervenientes.
Como complemento, foi realizada uma pequena pesquisa de fontes públicas relacionadas com o funcionamento e a monitorização de máquinas de *vending*, nomeadamente documentação técnica de soluções de telemetria [1], [2] e informação regulamentar relativa à higiene e segurança alimentar [3] . Estas fontes permitiram contextualizar funcionalidades como a monitorização remota das máquinas, a gestão de *stock* e validades, a emissão de alertas, a comunicação com sistemas externos e a verificação da conformidade alimentar.
A informação recolhida foi utilizada tendo em conta o âmbito do GOD'S EYE. A documentação externa foi utilizada como referência para compreender práticas e capacidades existentes, não sendo assumido que todas as funcionalidades ou tecnologias descritas estão necessariamente disponíveis nos equipamentos da DPVending.
Com base na análise do projeto, foram identificados os principais *stakeholders* e atores do sistema, definidos os casos de utilização e organizados as regras de negócio. Foram também consideradas as restrições do sistema, nomeadamente a dependência dos sensores IoT, da conectividade à Internet e das integrações com sistemas externos.
Este processo permitiu organizar os requisitos numa especificação coerente com os objetivos do projeto.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	Interesse / necessidades
DPVending	Reduzir a dependência de trabalho manual, ter visão em tempo real sobre *stocks*, validades e estado das máquinas, otimizar rotas e custos de deslocação e garantir conformidade alimentar.
Clientes	Garantir que as máquinas só disponibilizam produtos conformes com as suas regras alimentares, poder pedir reposições e reportar situações sem depender do horário da empresa e acompanhar o estado das suas máquinas.
Administrador do sistema	Gerir e manter a plataforma, os utilizadores e as permissões com segurança e configurar todo o sistema de acordo com as necessidades operacionais.
Parceiros	Receber informação fiável sobre necessidades de fornecimento e transporte, para integrar nos seus próprios sistemas e coordenar melhor as entregas.
Técnico de reposição e manutenção	Receber uma rota diária, com as tarefas a executar em cada máquina, e ser alertado durante a reposição se algum produto não estiver conforme ou estiver perto da validade.
Consumidores finais	Encontrar nas máquinas produtos disponíveis, dentro da validade e adequados às regras da instituição. Não interagem com o sistema, mas beneficiam do seu funcionamento.

2 Descrição geral

Perspetiva do produto

GOD'S EYE é um sistema de informação, sob a forma de plataforma web, para facilitar a DPVending na gestão centralizada e em tempo real da sua rede de máquinas de *vending*, garantindo a conformidade da oferta alimentar de cada instituição.
É um novo sistema autónomo, que substitui processos manuais, como deslocações, registos em papel e rotas fixas. Integra-se com sensores IoT instalados em cada máquina e partilha informação com os sistemas dos parceiros.

Ambiente operacional

- Plataforma de acesso: Sistema Web.
- Infraestrutura: *Cloud*, assumindo ligação à internet nas máquinas e nos dispositivos de transmissão de dados.
- Integrações importantes: Sensores IoT das máquinas (dados em tempo real) e sistemas dos parceiros.
- Camada ciber-física: Cada máquina tem sensores IoT que recolhem dados de *stock*, validades, temperatura e estado, e alimentam a representação digital da máquina e da rede.
- Instalação e intensidade de utilização: A DPVending atua, atualmente, no distrito de Aveiro, com o intuito da expansão a nível nacional.

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Técnico de reposição e manutenção	Suporte	Pessoa que executa as intervenções nas máquinas. Consulta rota e tarefas diárias, confirma e valida os produtos repostos e regista a conclusão das intervenções.
Administrador do sistema	Primário	Pessoa responsável pela parte técnica da plataforma. Regista máquinas e ativa os respetivos gémeos digitais, gere utilizadores, perfis e permissões e configura o sistema.
Cliente	Primário	Entidade que tem máquinas nas suas instalações. Acompanha o estado das suas máquinas, pede visitas extraordinárias, reporta situações e define regras de oferta alimentar.
Gestor de operações	Primário	Pessoa responsável por gerir toda rede de máquinas. Tem acesso ao catálogo de sua toda a rede e controla a mesma.
Parceiros	Primário	Empresa externa envolvida no fornecimento e transporte dos produtos. Acede à informação partilhada sobre necessidade de reposição, para incorporar nos seus sistemas.
Sistemas IoT das máquinas	Suporte	Sistema externo instalado em cada máquina que envia à plataforma, em tempo real, dados de *stock*, validades, temperatura e falhas, alimentando o gémeo digital.

3.2 Casos de utilização

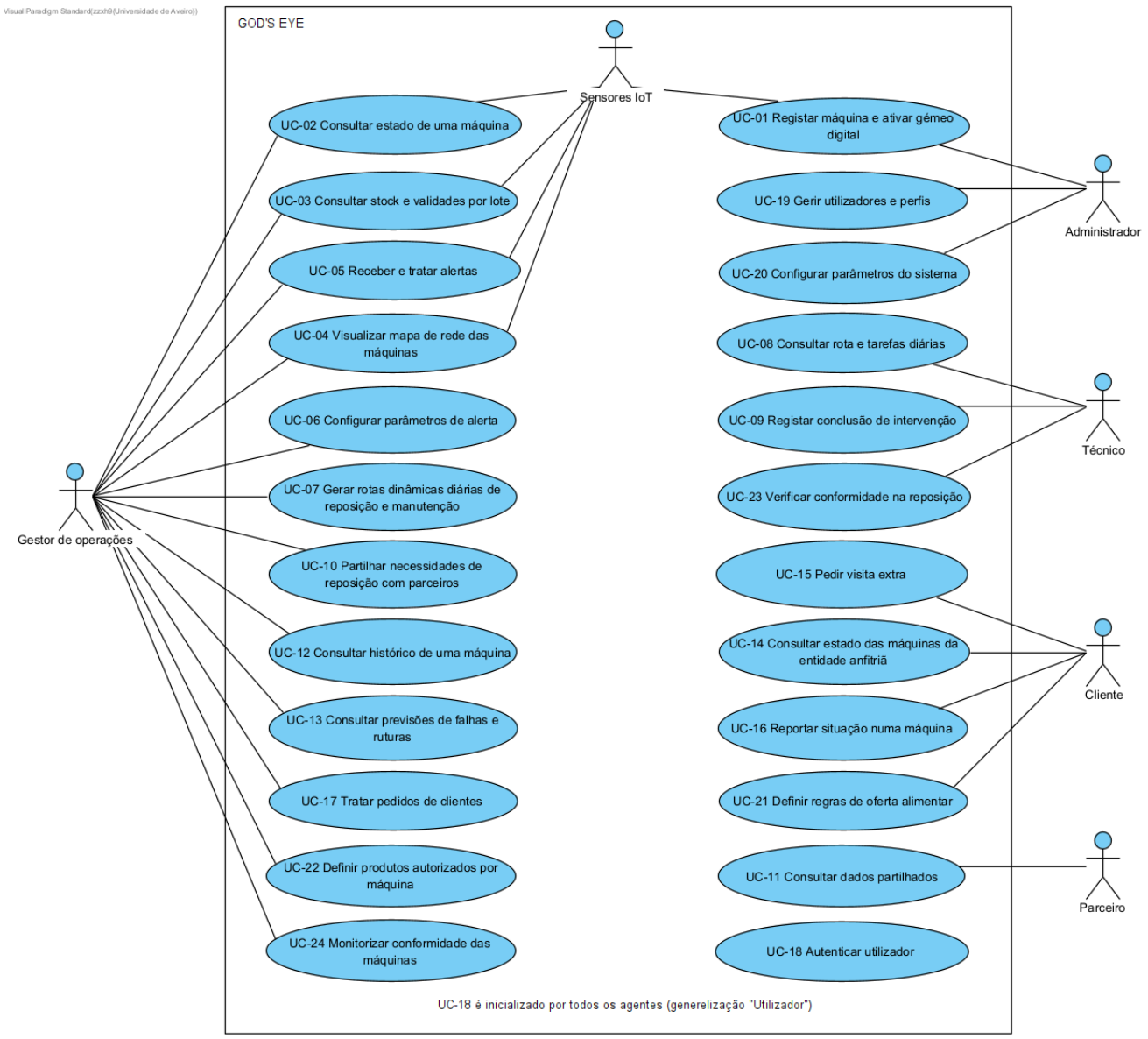


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital	Administrador do sistema	O administrador regista uma máquina contratada e associa-lhe os sensores IoT, de forma a ficar a máquina representada e monitorizada na plataforma.	Alta
UC-02 Consultar estado de uma máquina	Gestor de operações	O gestor consulta, à distância, o estado atual da máquina - falhas, temperaturas, etc - sem necessidade de deslocação.	Alta
UC-03 Consultar *stock* e validades por lote	Gestor de operações	O gestor consulta o *stock*, o tipo de produto e a validade por lote de cada máquina, para decidir o que repor e o que remover.	Alta
UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas	Gestor de operações	O gestor vê a localização e o estado de todas as máquinas da rede e identifica as que precisam de mais “atenção”.	Média
UC-05 Receber e tratar alertas	Gestor de operações	O gestor é avisado automaticamente de falhas ou ruturas de *stock* imprevistas e trata antes de o cliente ser afetado.	Alta
UC-06 Configurar parâmetros de alerta	Gestor de operações	O gestor define os critérios - *stock* mínimo, proximidade de fim da validade, temperatura - que fazem disparar os alertas.	Alta
UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção	Gestor de operações	O gestor obtém rotas diárias calculadas a partir das máquinas que precisam da visita do técnico, reduzindo custos e deslocações desnecessárias.	Alta
UC-08 Consultar rota e tarefas diárias	Técnico	O técnico consulta a sua rota diária e as tarefas a realizar em cada máquina.	Alta
UC-09 Registar conclusão de intervenção	Técnico	O técnico regista a reposição ou manutenção que foi realizada, atualizando o estado da máquina na plataforma.	Média
UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros	Gestor de operações	O gestor envia aos fornecedores e à transportadora as necessidades de reposição.	Média

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-11 Consultar dados partilhados	Parceiro	O parceiro acede à informação partilhada na plataforma - necessidades de reposição - para incorporar nos seus próprios sistemas.	Média
UC-12 Consultar histórico de uma máquina	Gestor de operações	O gestor consulta o histórico de produtos e de dados de cada máquina, para análise e elaboração de relatórios.	Média
UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas	Gestor de operações	O gestor consulta previsões baseadas em padrões históricos, antecipando falhas e ruturas de *stock* e planeando reposições.	Média
UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã	Cliente	O cliente vê o estado das máquinas instaladas nas suas instalações.	Média
UC-15 Pedir visita extra	Cliente	O cliente pede uma reposição ou visita não planeada, sem ter de contactar a empresa nem depender do seu horário.	Alta
UC-16 Reportar situação numa máquina	Cliente	O cliente reporta uma avaria ou anomalia numa máquina, de forma a ser tratada rapidamente.	Média
UC-17 Tratar pedidos de clientes	Gestor de operações	O gestor analisa os pedidos recebidos e agenda a resposta, integrando-a nas rotas.	Média
UC-18 Autenticar utilizador	Todos os utilizadores	O utilizador acede à plataforma de forma segura, com as permissões do seu perfil.	Alta
UC-19 Gerir utilizadores e perfis	Administrador	O administrador cria, altera ou desativa utilizadores e atribui perfis e permissões.	Alta
UC-20 Configurar parâmetros do sistema	Administrador	O administrador ajusta a configuração geral do sistema para o adaptar à DPVending.	Baixa
UC-21 Definir regras de oferta alimentar	Cliente	O cliente define e atualiza as regras alimentares da sua instituição, que passam a condicionar os produtos autorizados.	Alta
UC-22 Definir produtos autorizados por máquina	Gestor de operações	O gestor define os produtos de cada máquina e só aprova aqueles que cumprem com as regras definidas pelo cliente.	Alta
UC-23 Verificar conformidade na reposição	Técnico	O técnico confirma na plataforma os produtos a repor e é alertado se algum não estiver conforme ou estiver perto da validade.	Alta
UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas	Gestor de operações	O gestor verifica continuamente se o que está em cada máquina cumpre as regras da entidade anfitriã.	Média

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	*Slices*
#1: Representação digital de uma máquina individual	UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital UC-02 Consultar estado de uma máquina UC-03 Consultar *stock* e validades por lote	UC-01.S1, UC-02.S1, UC-03.S1, UC-03.S2
#2: Apresentação digital da rede de máquinas	UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas	UC-04.S1
#3: Alertas e notificações	UC-05 Receber e tratar alertas UC-06 Configurar parâmetros de alerta	UC-05.S1, UC-05.S2, UC-06.S1
#4: Gestão de rotas	UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção UC-08 Consultar rota e tarefas diárias UC-09 Registar conclusão de intervenção	UC-07.S1, UC-08.S1, UC-09.S1
#5: Interligação entre parceiros	UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros UC-11 Consultar dados partilhados	UC-10.S1, UC-11.S1
#6: Criação de relatório/histórico	UC-12 Consultar histórico de uma máquina	UC-12.S1
#7: Algoritmos de previsão	UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas	UC-13.S1
#8: Interface do cliente	UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã UC-15 Pedir visita extra UC-16 Reportar situação numa máquina UC-17 Tratar pedidos de clientes	UC-14.S1, UC-15.S1, UC-16.S1, UC-17.S1
#9: Administração e segurança	UC-18 Autenticar utilizador UC-19 Gerir utilizadores e perfis Administrador UC-20 Configurar parâmetros do sistema	UC-18.S1, UC-19.S1, UC-20.S1
#10: Gestão da oferta alimentar e conformidade	UC-21 Definir regras de oferta alimentar UC-22 Definir produtos autorizados por máquina UC-23 Verificar conformidade na reposição	UC-21.S1, UC-22.S1, UC-23.S1, UC-24.S1

Épico	Casos de utilização abrangidos	*Slices*
#1: Representação digital de uma máquina individual	UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital UC-02 Consultar estado de uma máquina UC-03 Consultar *stock* e validades por lote	UC-01.S1, UC-02.S1, UC-03.S1, UC-03.S2
#2: Apresentação digital da rede de máquinas	UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas	UC-04.S1
#3: Alertas e notificações	UC-05 Receber e tratar alertas UC-06 Configurar parâmetros de alerta UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas	UC-05.S1, UC-05.S2, UC-06.S1

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-01 — Registar máquina e ativar gémeo digital

ID	UC-01 Registar máquina e ativar gémeo digital
Ator primário	Administrador do sistema
Atores de suporte	Sistema de IoT da máquina
Objetivo	Registar a máquina contratada no sistema e associar informação dos sensores de IoT de modo a permitir a monitorização.
Pré-condições	• A máquina ter integrado sensores de IoT com ligação à internet. • Já existe um perfil de administrador e um perfil associado ao cliente.
Pós-condições	• A máquina fica registada com dados associados à localização. • O sistema passa a receber dados em tempo real da máquina.
Fluxo básico	1. O administrador regista a ativação da máquina. 2. O administrador associa informações como a localização, modelo e a entidade que a contratou. 3. O sistema conecta-se à máquina e associa os sensores de IoT à máquina. 4. O sistema cria a representação da máquina.
Fluxos alternativos	A1 Alterar dados de uma máquina já registada: no passo 1, se a máquina já existe, o administrador escolhe-a e edita a localização, o modelo ou a entidade. Regressa ao passo 2. A2 Registar várias máquinas seguidas: no passo 4, depois de criada a representação, o administrador pode começar logo o registo de outra máquina. Regressa ao passo 1.
Fluxos de exceção	E1 Dados em falta ou máquina repetida: no passo 2, se faltam dados obrigatórios ou a máquina já está registada, o sistema indica o problema e regressa ao passo 2.

	E2 Máquina sem ligação: no passo 3, se o sistema não consegue ligar-se à máquina (sem Internet ou sensor inválido), mostra uma mensagem de erro e deixa tentar de novo. O caso de utilização termina sem a máquina ativada.
Business Rules	BR-01
RNF relacionados	RNF-01, RNF-07
Slices	UC-01.S1
Notas	Ainda não há ecrã no protótipo para registar uma máquina (o protótipo só mostra máquinas que já estão registadas). Falta decidir como se identifica cada sensor e quem faz a instalação física.

3.4.2 UC-02 — Consultar estado de uma máquina

ID	UC-02 Consultar estado de uma máquina
Ator primário	Gestor de operações
Atores de suporte	Sistema de IoT da máquina
Objetivo	Verificar o correto funcionamento da máquina.
Pré-condições	• A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT. • Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas. • O sistema emite alertas em caso de anormalidade.
Pós-condições	• O gestor verifica o correto estado de funcionamento da máquina.
Fluxo básico	1. O sistema obtém o estado da máquina. 2. O sistema emite um alerta em caso de desconformidade no funcionamento. 3. O gestor verifica os alertas. 4. Em caso de uma anormalidade de funcionamento e age em conformidade.
Fluxos alternativos	A1 Escolher a máquina pelo mapa ou pela pesquisa: antes do passo 1, o gestor procura a máquina no mapa ou pelo identificador e abre o estado dela. Segue para o passo 1. A2 Ver o detalhe de um alerta: no passo 3, o gestor abre um alerta e vê o detalhe e a hora. Regressa ao passo 4 (ver UC-05).
Fluxos de exceção	E1 Máquina offline: no passo 1, se a máquina não envia dados, o sistema mostra o estado «Offline» e os últimos dados recebidos, com a hora. O caso de utilização termina sem o estado atual da máquina. E2 Falha ao carregar os dados: no passo 1, se o sistema não consegue obter os dados, mostra uma mensagem de erro e deixa tentar de novo. O caso de utilização termina sem o estado da máquina.

Business Rules	BR-02, BR-03, BR-06
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-06
Slices	UC-02.S1
Notas	A consulta do estado da máquina depende da disponibilidade e atualidade dos dados recebidos dos sensores IoT.

3.4.3 UC-03 — Consultar *stock* e validades por lote

ID	UC-03 Consultar *stock* e validades por lote
Ator primário	Gestor de operações
Atores de suporte	Sistema de IoT da máquina
Objetivo	Consultar o *stock*, o tipo de produto e a validade por lote de cada máquina.
Pré-condições	• A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT. • Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas.
Pós-condições	• O gestor visualiza o *stock* e as validades.
Fluxo básico	1. O gestor seleciona uma máquina (a partir da lista ou do mapa). 2. O sistema apresenta o *stock* por produto: quantidade atual, quantidade máxima e lotes presentes. 3. O sistema apresenta, para cada lote, a data de validade e os dias que faltam. 4. O sistema destaca os produtos abaixo do *stock* mínimo e os lotes perto do fim da validade ou já expirados.
Fluxos alternativos	A1 Filtrar produtos por estado: no passo 2, o gestor filtra a lista por *stock* baixo, perto da validade ou expirados. Regressa ao passo 2. A2 Pesquisar produto: no passo 2, o gestor pesquisa um produto pelo nome. Regressa ao passo 2.
Fluxos de exceção	E1 Máquina offline: no passo 2, se a máquina está offline, o sistema mostra o último *stock* conhecido, com a hora da última atualização (BR-03). O caso de utilização continua com esses dados. E2 Sem dados de *stock*: no passo 2, se a máquina ainda não enviou dados de *stock*, o sistema mostra uma mensagem a explicar. O caso de utilização termina sem o *stock* consultado.
Business Rules	BR-03, BR-04, BR-05
RNF relacionados	RNF-02, RNF-06
Slices	UC-03.S1, UC-03.S2
Notas	No protótipo do God's Eye, o ecrã de detalhes da máquina já mostra o stock por produto, com a quantidade atual e máxima, uma barra de progresso e o

	estado (Disponível ou Stock baixo). No entanto, esse ecrã ainda não mostra a validade nem os lotes, nem tem filtros ou pesquisa de produtos. A coluna da validade só aparece no protótipo do Portal do Cliente (ecrã «Stock e Validades»), com os estados «Perto da validade» e «Expirado» e filtros por estado e data.

3.4.4 UC-04 — Visualizar mapa de rede das máquinas

ID	UC-04 Visualizar mapa de rede das máquinas
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor vê a localização e o estado de todas as máquinas da rede e identifica as que precisam de mais “atenção”.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor abre o mapa da rede. 2. O sistema mostra todas as máquinas no mapa, com cor conforme o estado (online, com alerta ou offline). 3. O gestor filtra por estado ou pesquisa uma máquina ou morada. 4. O gestor seleciona uma máquina e vê um resumo. 5. O gestor abre o estado completo da máquina (UC-02).
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Pesquisar por morada ou máquina A2 Filtrar por estado E1 Mapa indisponível (o sistema mostra a lista de máquinas)

3.4.5 UC-05 — Receber e tratar alertas

ID	UC-05 Receber e tratar alertas
Ator primário	Gestor de operações
Atores de suporte	Sistema de IoT da máquina
Objetivo	Ser avisado automaticamente de falhas ou ruturas de *stock* imprevistas.
Pré-condições	• A máquina está registada no sistema junto com a integração correta dos sensores IoT. • Já existe um perfil de gestor de operações com as permissões adequadas. • Existem parâmetros de alerta configurados
Pós-condições	• O gestor visualiza alertas e de acordo com o alerta procede a realizar o seu tratamento.

Fluxo básico	1. O sistema IoT envia dados de uma máquina (*stock*, validade, temperatura ou falha). 2. O sistema compara os dados com os parâmetros de alerta. 3. O sistema deteta uma condição de alerta e cria o alerta com a gravidade, a máquina e o motivo. 4. O sistema notifica o gestor na plataforma. 5. O gestor abre o alerta e consulta o detalhe e o estado atual da máquina. 6. O gestor decide a ação. 7. O gestor marca o alerta como tratado e indica a ação tomada. 8. O sistema atualiza o estado do alerta e regista o histórico.
Fluxos alternativos	A1 Filtrar alertas: no passo 5, o gestor filtra a lista de alertas por prioridade, estado ou máquina. Regressa ao passo 5. A2 Situação já normalizada: no passo 5, se os dados voltaram ao normal antes de o gestor abrir o alerta, o sistema indica isso no detalhe. O gestor segue para o passo 7.
Fluxos de exceção	E1 Dados inválidos do sensor: no passo 2, se os dados recebidos estão incompletos ou inválidos, o sistema ignora a leitura e regista o erro. O caso de utilização termina sem alerta criado. E2 Falha ao notificar: no passo 4, se o sistema não consegue notificar o gestor, tenta outra vez e o alerta fica na lista de alertas por tratar. O gestor só o vê quando abrir a lista.
Business Rules	BR-03, BR-04, BR-05, BR-06, BR-07, BR-08
RNF relacionados	RNF-01, RNF-06
Slices	UC-05.S1, UC-05.S2
Notas	O ecrã «Alertas» do protótipo cobre a maior parte do fluxo: mostra o número de alertas ativos por prioridade, uma lista com filtros, pesquisa por máquina, e um painel de detalhes com a leitura que gerou o alerta, a hora de deteção e a última leitura.

3.4.6 UC-06 — Configurar parâmetros de alerta

ID	UC-06 Configurar parâmetros de alerta
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor define os critérios - *stock* mínimo, proximidade de fim da validade, temperatura - que fazem disparar os alertas.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor abre a configuração de alertas. 2. O sistema mostra os parâmetros atuais (*stock* mínimo, dias para o fim da validade e intervalo de temperatura). 3. O gestor escolhe a máquina e altera os valores. 4. O sistema valida os valores. 5. O sistema guarda e passa a usar os novos parâmetros nos dados que receber a seguir.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 Aplicar os mesmos parâmetros a várias máquinas A2 Repor os valores por defeito E1 Valor inválido

3.4.7 UC-07 — Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção

ID	UC-07 Gerar rotas dinâmicas diárias de reposição e manutenção
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor obtém rotas diárias calculadas a partir das máquinas que precisam da visita do técnico, reduzindo custos e deslocações desnecessárias.
Fluxo básico (tópicos)	1. O sistema identifica as máquinas que precisam de visita (alertas, *stock* baixo, validades e pedidos de clientes). 2. O gestor pede a rota do dia. 3. O sistema calcula as rotas por técnico, tendo em conta a localização e a prioridade. 4. O gestor consulta as rotas propostas. 5. O gestor confirma e o sistema envia a rota a cada técnico.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Ajustar a rota manualmente A2 Incluir visita pedida por um cliente (UC-17) E1 Nenhuma máquina precisa de visita E2 Sem técnicos disponíveis

3.4.8 UC-08 — Consultar rota e tarefas diária

ID	UC-08 Consultar rota e tarefas diária
Ator primário	Tecnico
Objetivo	O técnico consulta a sua rota diária e as tarefas a realizar em cada máquina.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico abre a rota do dia. 2. O sistema mostra as máquinas pela ordem da rota. 3. O técnico seleciona uma máquina. 4. O sistema mostra as tarefas dessa máquina e os produtos a repor.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Ver a rota no mapa E1 Sem rota atribuída para hoje E2 Rota alterada durante o dia (o sistema avisa o técnico)

3.4.9 UC-09 — Registar conclusão de intervenção

ID	UC-09 Registar conclusão de intervenção

Ator primário	Tecnico
Objetivo	O técnico regista a reposição ou manutenção que foi realizada, atualizando o estado da máquina na plataforma.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico escolhe a tarefa da máquina onde acabou de trabalhar. 2. O técnico indica o que fez (reposição ou manutenção) e os produtos repostos, com quantidade, lote e validade. 3. O técnico confirma o registo. 4. O sistema atualiza o *stock* e o estado da máquina. 5. O sistema guarda a intervenção no histórico e marca a tarefa como concluída.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Reposição parcial (o técnico regista o motivo) A2 Manutenção sem reposição E1 Falha ao guardar o registo (o técnico pode tentar de novo)

3.4.10 UC-10 — Partilhar necessidades de reposição com parceiros

ID	UC-10 Partilhar necessidades de reposição com parceiros
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor envia aos fornecedores e à transportadora as necessidades de reposição.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor consulta as necessidades de reposição. 2. O gestor escolhe os parceiros (fornecedor e transporte). 3. O sistema prepara o pedido digital com produtos, quantidades e local de entrega. 4. O gestor confirma o envio. 5. O sistema envia a informação aos parceiros e regista o envio.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Atribuição automática do parceiro (cobertura geográfica, estado de serviço e prioridade) A2 Reenviar um pedido E1 Falha ao enviar o pedido ao parceiro E2 Nenhum parceiro cobre a zona

3.4.11 UC-11 — Consultar dados partilhados

ID	UC-11 Consultar dados partilhados
Ator primário	Parceiro
Objetivo	O parceiro acede à informação partilhada na plataforma - necessidades de reposição - para incorporar nos seus próprios sistemas.
Fluxo básico (tópicos)	1. O parceiro autentica-se. 2. O sistema mostra as necessidades de reposição que lhe dizem respeito. 3. O parceiro filtra por máquina, data ou estado. 4. O parceiro consulta o detalhe (produtos, quantidades e local). 5. O parceiro obtém a informação para usar nos seus sistemas.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 Exportar os dados A2 Receber aviso quando há novas necessidades E1 Sem necessidades pendentes E2 Sem permissão para ver a informação

3.4.12 UC-12 — Consultar histórico de uma máquina

ID	UC-12 Consultar histórico de uma máquina
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor consulta o histórico de produtos e de dados de cada máquina, para análise e elaboração de relatórios.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor escolhe a máquina. 2. O gestor escolhe o período. 3. O sistema mostra o histórico: produtos que lá estiveram*, stock*, alertas e intervenções. 4. O gestor analisa a informação e exporta, se precisar.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar por tipo de informação (produtos, alertas ou intervenções) A2 Exportar o histórico E1 Sem dados no período escolhido

3.4.13 UC-13 — Consultar previsões de falhas e ruturas

ID	UC-13 Consultar previsões de falhas e ruturas
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor consulta previsões baseadas em padrões históricos, antecipando falhas e ruturas de *stock* e planeando reposições.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor abre as previsões. 2. O sistema mostra as máquinas com risco de falha ou rutura de *stock*, com a data estimada. 3. O gestor seleciona uma máquina. 4. O sistema mostra a previsão e os dados históricos em que se baseia. 5. O gestor decide se antecipa a reposição (UC-07).
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar por nível de risco A2 Incluir a máquina na próxima rota E1 Dados históricos insuficientes

3.4.14 UC-14 — Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã

ID	UC-14 Consultar estado das máquinas da entidade anfitriã
Ator primário	Cliente
Objetivo	O cliente vê o estado das máquinas instaladas nas suas instalações.
Fluxo básico (tópicos)	1. O cliente autentica-se e abre as suas máquinas. 2. O sistema mostra só as máquinas das suas instalações, com estado e produtos disponíveis. 3. O cliente seleciona uma máquina. 4. O sistema mostra o detalhe: *stock*, validades e alertas recentes.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Pesquisar ou filtrar máquinas A2 Pedir visita ou reportar situação a partir da máquina (UC-15 e UC-16) E1 Cliente sem máquinas associadas

3.4.15 UC-15 — Pedir visita extra

ID	UC-15 Pedir visita extra
Ator primário	Cliente
Objetivo	O cliente pede uma reposição ou visita não planeada, sem ter de contactar a empresa nem depender do seu horário.
Fluxo básico (tópicos)	1. O cliente escolhe a máquina. 2. O cliente indica o tipo de pedido (por exemplo, reposição de *stock*), o motivo e a prioridade. 3. O cliente submete o pedido. 4. O sistema valida e regista o pedido com o estado «Submetido». 5. O sistema confirma ao cliente e avisa o gestor de operações (UC-17)
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Pedido urgente A2 Pedir a partir do *stock* da máquina E1 Campos obrigatórios em falta E2 Falha ao enviar o pedido

3.4.16 UC-16 — Reportar situação numa máquina

ID	UC-16 Reportar situação numa máquina
Ator primário	Cliente
Objetivo	O cliente reporta uma avaria ou anomalia numa máquina, de forma a ser tratada rapidamente.
Fluxo básico (tópicos)	1. O cliente escolhe a máquina. 2. O cliente escolhe o tipo de situação (avaria, temperatura, ligação ou outra) e descreve-a. 3. O cliente submete o reporte. 4. O sistema regista e avisa o gestor de operações. 5. O cliente acompanha o estado do reporte.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 Reportar com prioridade urgente A2 Acompanhar o estado do reporte E1 Campos obrigatórios em falta E2 Falha ao enviar o reporte

3.4.17 UC-17 — Tratar pedidos de clientes

ID	UC-17 Tratar pedidos de clientes
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor analisa os pedidos recebidos e agenda a resposta, integrando-a nas rotas.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor abre os pedidos recebidos. 2. O sistema mostra a lista, ordenada por prioridade e estado. 3. O gestor abre um pedido e analisa-o. 4. O gestor decide e agenda a resposta, e o pedido passa a «Agendado». 5. O sistema integra a visita nas rotas (UC-07) e avisa o cliente.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Pedir mais informação ao cliente A2 Recusar o pedido, com o motivo E1 Pedido já tratado por outro gestor

3.4.18 UC-18 — Autenticar utilizador

ID	UC-18 Autenticar utilizador
Ator primário	Todos os utilizadores
Objetivo	O utilizador acede à plataforma de forma segura, com as permissões do seu perfil.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador abre a plataforma. 2. O utilizador introduz as credenciais. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema identifica o perfil e mostra só o que esse perfil pode usar.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Recuperar palavra-passe A2 Terminar sessão E1 Credenciais inválidas E2 Conta desativada

3.4.19 UC-19 — Gerir utilizadores e perfis

ID	UC-19 Gerir utilizadores e perfis
Ator primário	Administrador

Objetivo	O administrador cria, altera ou desativa utilizadores e atribui perfis e permissões.
Fluxo básico (tópicos)	1. O administrador abre a gestão de utilizadores. 2. O sistema lista os utilizadores, com perfil, estado e último acesso. 3. O administrador cria, altera ou desativa um utilizador. 4. O administrador atribui o perfil e as permissões. 5. O sistema guarda e regista a alteração.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Pesquisar ou filtrar utilizadores A2 Reativar um utilizador E1 Email já registado E2 Tentativa de desativar o único administrador

3.4.20 UC-20 — Configurar parâmetros do sistema

ID	UC-20 Configurar parâmetros do sistema
Ator primário	Administrador
Objetivo	O administrador ajusta a configuração geral do sistema para o adaptar à DPVending.
Fluxo básico (tópicos)	1. O administrador abre a configuração do sistema. 2. O sistema mostra os parâmetros gerais (por exemplo, tempo sem dados para uma máquina ficar offline e valores por defeito dos alertas). 3. O administrador altera um parâmetro. 4. O sistema valida o valor. 5. O sistema guarda e aplica a alteração.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Repor valores por defeito E1 Valor inválido E2 Falha ao guardar a alteração

3.4.21 UC-21 — Definir regras de oferta alimentar

ID	UC-21 Definir regras de oferta alimentar
Ator primário	Cliente
Objetivo	O cliente define e atualiza as regras alimentares da sua instituição, que passam a condicionar os produtos autorizados.
Fluxo básico (tópicos)	1. O cliente abre as regras alimentares da sua entidade. 2. O sistema mostra as regras em vigor. 3. O cliente cria ou edita uma regra (por exemplo, categorias ou restrições de produtos). 4. O sistema valida e guarda a regra. 5. O sistema avalia outra vez os produtos das máquinas dessa entidade (UC-24).

Fluxos alternativos e de exceção	A1 Desativar uma regra A2 Ver os produtos afetados antes de guardar E1 Regra inválida ou contraditória

3.4.22 UC-22 — Definir produtos autorizados por máquina

ID	UC-22 Definir produtos autorizados por máquina
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor define os produtos de cada máquina e só aprova aqueles que cumprem com as regras definidas pelo cliente.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor escolhe a máquina. 2. O sistema mostra as regras da entidade onde a máquina está. 3. O gestor escolhe os produtos para a máquina. 4. O sistema verifica cada produto face às regras. 5. O sistema aprova os produtos conformes e recusa os outros, com o motivo.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Copiar a lista de outra máquina da mesma entidade A2 Remover um produto autorizado E1 Produto não conforme (recusado) E2 Entidade sem regras definidas

3.4.23 UC-23 — Verificar conformidade na reposição

ID	UC-23 Verificar conformidade na reposição
Ator primário	Técnico
Objetivo	O técnico confirma na plataforma os produtos a repor e é alertado se algum não estiver conforme ou estiver perto da validade.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico abre a lista de produtos a repor. 2. O sistema mostra só os produtos conformes. 3. O técnico confirma cada produto recebido. 4. O sistema verifica a conformidade e a validade e alerta o técnico se for preciso. 5. O técnico segue para a reposição (UC-09).
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Produto perto da validade (o sistema alerta e o técnico decide) E1 Produto não conforme (não pode ser reposto e o técnico regista a ocorrência) E2 Lote sem validade registada

3.4.24 UC-24 — Monitorizar conformidade das máquinas

ID	UC-24 Monitorizar conformidade das máquinas
Ator primário	Gestor de operações
Objetivo	O gestor verifica continuamente se o que está em cada máquina cumpre as regras da entidade anfitriã.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor abre o painel de conformidade. 2. O sistema compara os produtos de cada máquina com as regras da entidade. 3. O sistema mostra as máquinas conformes e as não conformes. 4. O gestor abre uma máquina não conforme. 5. O gestor vê os produtos em falha e decide a ação (por exemplo, repor).
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar por entidade A2 Gerar alerta automático de não conformidade E1 Entidade sem regras definidas E2 Máquina offline (usam-se os últimos dados)

3.5 Slices dos casos de utilização

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-01.S1	UC-01	Fluxo básico	Máquina registada e gémeo digital criado após associação dos sensores IoT	Prepared	1
UC-02.S1	UC-02	Fluxo básico	Consulta do estado operacional da máquina e apresentação dos dados recebidos	Prepared	1
UC-03.S1	UC-03	Fluxo básico	Consulta do stock por produto, quantidades e lotes existentes na máquina	Prepared	1
UC-03.S2	UC-03	FB + A1 + A2 + E1	Consulta filtrada e pesquisa de produtos, incluindo apresentação do último stock conhecido quando a máquina está offline (BR-03)	Prepared	1
UC-04.S1	UC-04	Fluxo básico	Visualização da localização e do estado de todas as máquinas da rede no mapa	Identified	2
UC-05.S1	UC-05	Fluxo básico	Deteção de uma condição anormal, criação do alerta e notificação do gestor (BR-06, BR-07)	Identified	3
UC-05.S2	UC-05	FB + A1 + A2 + E1+E2	Consulta, filtragem e tratamento de alertas, com registo da ação tomada e do histórico (BR-07, BR-08)	Identified	3
UC-06.S1	UC-06	Fluxo básico	Configuração e validação dos parâmetros que determinam a emissão de alertas	Identified	3
UC-07.S1	UC-07	Fluxo básico	Geração e confirmação de rotas diárias com máquinas que necessitam de visita (BR-09)	Identified	4

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-08.S1	UC-08	Fluxo básico	Consulta pelo técnico da sua rota diária e das tarefas atribuídas (BR-10)	Identified	4
UC-09.S1	UC-09	Fluxo básico	Registo de uma intervenção concluída, com atualização do stock ou da manutenção realizada (BR-11)	Identified	4
UC-10.S1	UC-10	Fluxo básico	Preparação, confirmação e envio das necessidades de reposição aos parceiros selecionados (BR-12)	Identified	5
UC-11.S1	UC-11	Fluxo básico	Consulta pelo parceiro das necessidades de reposição que lhe dizem respeito (BR-12)	Identified	5
UC-12.S1	UC-12	Fluxo básico	Consulta do histórico de produtos, stock, alertas e intervenções de uma máquina (BR-08)	Identified	6
UC-13.S1	UC-13	Fluxo básico	Consulta das previsões de falhas e ruturas com base nos padrões históricos	Identified	7
UC-14.S1	UC-14	Fluxo básico	Consulta pelo cliente do estado e dos produtos das máquinas da sua entidade (BR-13)	Identified	8
UC-15.S1	UC-15	Fluxo básico	Submissão de um pedido de visita extra pelo cliente, com confirmação e notificação do gestor (BR-13, BR-14)	Identified	8
UC-16.S1	UC-16	Fluxo básico	Submissão de um reporte de avaria ou anomalia e acompanhamento do respetivo estado (BR-13, BR-14)	Identified	8
UC-17.S1	UC-17	Fluxo básico	Análise e agendamento de um pedido de cliente, com integração da visita na rota (BR-09, BR-14)	Identified	8
UC-18.S1	UC-18	Fluxo básico	Autenticação do utilizador e apresentação das funcionalidades permitidas pelo seu perfil (BR-15, BR-16)	Identified	9
UC-19.S1	UC-19	Fluxo básico	Criação, alteração e desativação de utilizadores, com atribuição de perfis e permissões (BR-15, BR-16)	Identified	9
UC-20.S1	UC-20	Fluxo básico	Alteração, validação e aplicação dos parâmetros gerais do sistema	Identified	9
UC-21.S1	UC-21	Fluxo básico	Criação ou atualização das regras alimentares da entidade anfitriã (BR-17, BR-19)	Identified	10
UC-22.S1	UC-22	Fluxo básico	Seleção e aprovação dos produtos de uma máquina de acordo com as regras da entidade (BR-17)	Identified	10
UC-23.S1	UC-23	Fluxo básico	Verificação da conformidade e validade dos produtos antes da reposição (BR-18)	Identified	10
UC-24.S1	UC-24	Fluxo básico	Monitorização da conformidade dos produtos existentes nas máquinas face às regras da entidade (BR-17, BR-19)	Identified	10

3.6 Casos de teste (critérios de aceitação)

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-01.1	UC-01 .S1	Máquina de vending com ligação à Internet e sensores IoT instalados	Regista o identificador do sensor e associa a localização, modelo e cliente	A máquina é guardada e o gémeo digital começa a receber dados em tempo real	BR-01, RNF-01
CT-01.2	UC-01 .S1	Máquina de vending sem ligação à Internet e sensores IoT instalados	Tenta registar e ativar a máquina	O sistema apresenta uma mensagem de erro (“Falha de ligação ao sensor”) e interrompe o registo	RNF-07
CT-02.1	UC-02 .S1	Máquina de vending registada, online e com sensores a enviar dados em tempo real	Seleciona a máquina para consultar os dados	O sistema indica o estado “Online”, a temperatura atual e os dados de funcionamento	BR-02, RNF-01
CT-02.2	UC-02 .S1	Máquina de vending sem transmissão de dados	Seleciona a máquina no mapa	O sistema indica o estado “Offline” e apresenta a data do último dado recebido	BR-03, RNF-06
CT-03.1	UC-03 .S1	Máquina de vending com 10 unidades de "Leite com Chocolate" registadas e lotes válidos	O gestor consulta o stock e validades da máquina	Apresenta a lista de produtos, quantidades, capacidade máxima e dias restantes para o fim da validade de cada lote	BR-04, RNF-02
CT-03.2	UC-03 .S2	Máquina de vending com lote de produto com data de validade expirada há 1 dia	O gestor consulta a listagem de stock por lote	O lote aparece destacado a vermelho com a etiqueta "Expirado" e aviso de remoção obrigatória	BR-05
CT-04.1	UC-04 .S1	Rede com 20 máquinas ativas em Aveiro	Abre a vista geral do mapa de rede	O mapa renderiza todos os pontos com cores associadas ao estado (verde = “Online”, amarelo = “Alerta”, cinzento = “Offline”)	BR-02, RNF-02
CT-04.2	UC-04 .S1	Ligação ao serviço de mapas indisponível	Abre o separador de visualização da rede	O sistema aciona o modo de contingência e mostra a lista de máquinas com filtro de estado	RNF-06
CT-05.1	UC-05 .S1	Temperatura da máquina passou acima do limite máximo definido	O sensor IoT envia a leitura de temperatura	O sistema gera um alerta de prioridade "Alta", notifica o Gestor na plataforma e altera o estado da máquina para "Com alerta"	BR-06, BR-07

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-05.2	UC-05 .S2	Leitura do sensor vem corrompida ou com valores nulos	O sistema recebe o pacote de dados do sensor	O sistema rejeita a leitura, regista o erro de pacote nos logs e não emite falso alerta	RNF-06
CT-06.1	UC-06 .S1	Gestor no ecrã de definição de alertas da máquina de vending	Define o stock mínimo para 5 unidades e a temperatura máxima para 8°C e guarda	O sistema valida e passa a aplicar os novos limites nas próximas leituras enviadas pelos sensores	BR-04, BR-06
CT-06.2	UC-06 .S1	Gestor a configurar parâmetros de alerta	Introduz um valor negativo no campo de stock mínimo ou limite de temperatura inválido	O sistema bloqueia a submissão e apresenta uma mensagem de aviso ("Valor de parâmetro inválido")	RNF-03
CT-07.1	UC-07 .S1	Existem 3 máquinas com alertas de stock baixo e 1 pedido de cliente pendente	O gestor solicita a geração de rotas diárias	O sistema calcula a rota otimizada atribuindo as visitas aos técnicos disponíveis e indica a estimativa de deslocação	BR-09
CT-07.2	UC-07 .S1	Nenhuma máquina da rede regista alertas, stock baixo ou pedidos de visita	O gestor solicita a geração de rotas diárias	O sistema apresenta a mensagem "Sem intervenções necessárias para o dia de hoje" e não cria rotas	BR-09
CT-08.1	UC-08 .S1	Rota do dia atribuída ao Técnico com 4 paragens	Técnico efetua login na aplicação móvel	O sistema mostra a sequência ordenada das máquinas a visitar e a lista de produtos a repor em cada uma	BR-10, RNF-04
CT-08.2	UC-08 .S1	Técnico autenticado sem rotas atribuídas para a data atual	Acede ao separador	O sistema apresenta a mensagem "Sem rota atribuída para o dia de hoje"	RNF-04
CT-09.1	UC-09 .S1	Técnico concluiu a reposição física na máquina	Preenche o formulário indicando a quantidade, lote e validade dos produtos repostos e submete	O stock da máquina é atualizado na plataforma, o alerta é resolvido e a tarefa fica marcada como "Concluída" no histórico	BR-11
CT-09.2	UC-09 .S1	Técnico tenta finalizar a intervenção	Tenta guardar a intervenção sem preencher o número de lote de	O sistema impede a conclusão e assinala a vermelho o campo obrigatório "Lote"	BR-11

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
			um produto reposto		
CT-10.1	UC-10 .S1	Lista de reposição aprovada com necessidade de 100 unidades de sumo	Gestor confirma a partilha de necessidades com a Transportadora	O sistema gera a ordem de fornecimento digital e disponibiliza o ficheiro/notificação ao parceiro	BR-12, RNF-12
CT-10.2	UC-10 .S1	Sem parceiros registados para a zona geográfica da máquina	Gestor tenta partilhar as necessidades de reposição	O sistema devolve o aviso "Nenhum parceiro de transporte cobre a zona selecionada"	RNF-03
CT-11.1	UC-11 .S1	Parceiro de Fornecimento autenticado na plataforma	Acede ao portal de dados partilhados	O sistema mostra exclusivamente as ordens de reposição respeitantes aos seus produtos e à sua quota contratada	BR-12
CT-11.2	UC-11 .S1	Utilizador com perfil “Parceiro”	Tenta aceder por URL direto ao histórico interno ou mapa global das máquinas	O acesso é negado com mensagem de erro ("Sem permissões de acesso")	BR-15, RNF-07
CT-12.1	UC-12 .S1	Máquina de vending com dados registados nos últimos 6 meses	Gestor seleciona a máquina e o intervalo de datas do último mês	É apresentado o gráfico e tabela do histórico de stock, avarias e intervenções ocorridas nesse período	BR-08
CT-12.2	UC-12 .S1	Máquina que acabou de ser instalada sem registos anteriores	Gestor tenta consultar o histórico do ano passado	O sistema apresenta a mensagem "Sem dados disponíveis para o período selecionado"	RNF-03
CT-13.1	UC-13 .S1	Histórico de consumo de 3 meses registado para a máquina do Hospital	Gestor consulta o painel de previsões	O sistema apresenta a data prevista de rutura do produto com base no padrão diário de consumo	RNF-02
CT-13.2	UC-13 .S1	Máquina com menos de 3 dias de dados acumulados	Gestor consulta o painel de previsões	O sistema indica "Dados históricos insuficientes para gerar estimativa de rutura"	RNF-06
CT-14.1	UC-14 .S1	Cliente da Entidade "Escola" autenticado no portal	Acede à página de estado de máquinas	O sistema lista apenas as máquinas instaladas nas instalações da "Escola" e o respetivo stock disponível	BR-13
CT-14.2	UC-14 .S1	Cliente da "Escola" tenta aceder a dados	Tenta consultar por ID uma máquina pertença do "Hospital"	O sistema bloqueia o pedido e redireciona para a página inicial da sua entidade	BR-13, RNF-07

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-15.1	UC-15 .S1	Cliente descobriu que os snacks na sua máquina estavam estragados	Preenche o pedido de visita extra com prioridade "Média" e submete	O pedido fica gravado com o estado "Submetido" e o Gestor de Operações é notificado na plataforma	BR-14, RNF-0 3
CT-15.2	UC-15 .S1	Cliente a preencher pedido de visita extra	Tenta submeter o formulário sem selecionar a máquina ou motivo	O sistema bloqueia a submissão e destaca os campos de preenchimento obrigatório	RNF-0 3
CT-16.1	UC-16 .S1	Máquina de vending avariada	Cliente seleciona a máquina, escolhe o tipo "Avaria técnica" e submete o reporte	O reporte é registado com sucesso e é fornecido um código de acompanhamento ao cliente	BR-14, RNF-0 3
CT-16.2	UC-16 .S1	Erro temporário de ligação no dispositivo do cliente	Cliente submete a avaria	O sistema apresenta a mensagem "Falha ao enviar reporte. Verifique a sua ligação à Internet e tente novamente"	RNF-0 5
CT-17.1	UC-17 .S1	Pedido de visita extra submetido pela "Escola"	Gestor abre o pedido, aprova e agenda para o dia seguinte	O estado do pedido muda para "Agendado", a visita é incluída na rota e o cliente recebe notificação de confirmação	BR-09, BR-14
CT-17.2	UC-17 .S1	Pedido de cliente já respondido e agendado por outro gestor	Um segundo gestor tenta alterar o estado do mesmo pedido	O sistema impede a alteração e mostra a mensagem "Pedido já tratado por outro operador"	RNF-0 6
CT-18.1	UC-18 .S1	Utilizador com credenciais válidas e conta ativa	Introduz o e-mail e a palavra-passe corretos e clica em “Entrar”	O sistema valida a autenticação e redireciona para o painel correspondente ao seu perfil	BR-15, RNF-0 7
CT-18.2	UC-18 .S1	Utilizador com conta marcada como desativada pelo Administrador	Introduz as credenciais corretas de acesso	O sistema rejeita a entrada e exibe a mensagem "Conta desativada. Contacte com o administrador"	BR-16, RNF-0 7
CT-19.1	UC-19 .S1	Administrador no painel de gestão de utilizadores	Cria um novo utilizador	O utilizador é registado, a alteração é gravada no log de auditoria e é enviado um e-mail de ativação	BR-15, RNF-0 8

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-19.2	UC-19 .S1	Administrador a gerir a lista de utilizadores	Tenta desativar a conta do único Administrador ativo no sistema	O sistema bloqueia a ação e exibe o aviso "Não é possível desativar o único administrador do sistema"	RNF-07
CT-20.1	UC-20 .S1	Administrador nas configurações globais	Altera o tempo máximo sem dados para estado “Offline” de 15 para 20 minutos	O sistema valida, guarda a configuração e passa a usar o novo limiar global de tempo	RNF-06
CT-20.2	UC-20 .S1	Administrador a editar parâmetros do sistema	Insere o valor ‘0’ no tempo de tolerância para desconexão de máquinas	O sistema recusa o valor e indica "O tempo limite deve ser superior a 1 minuto"	RNF-03
CT-21.1	UC-21 .S1	Cliente da "Escola" a gerir a oferta alimentar	Adiciona uma nova regra: "Proibida a venda de bebidas com mais de 5g de açúcar por 100ml"	A regra é guardada e o sistema despoleta a reavaliação automática de todos os produtos das máquinas da "Escola"	BR-17, BR-19
CT-21.2	UC-21 .S1	Cliente a definir restrições alimentares	Tenta submeter uma regra com critérios contraditórios com uma regra ativa anterior	O sistema indica "Regra em conflito com a regra existente #02" e impede o registo	RNF-03
CT-22.1	UC-22 .S1	"Escola" possui regra de proibição de refrigerantes com gás	Gestor tenta associar o produto "Refrigerante C/ Gás" à máquina da "Escola"	O sistema recusa o produto, apresenta o estado "Não conforme" e indica o motivo com base na regra da entidade	BR-17
CT-22.2	UC-22 .S1	Máquina de vending instalada numa entidade anfitriã sem qualquer regra definida	Gestor seleciona a lista de produtos autorizados para a máquina	O sistema permite aprovar qualquer produto do catálogo global sem restrições alimentares	BR-17
CT-23.1	UC-23 .S1	Técnico abre a lista de produtos a repor no local da máquina	Seleciona os produtos e lê/digita os códigos dos lotes a introduzir	O sistema confirma que todos os produtos são conformes e dentro da validade, permitindo avançar para a conclusão	BR-18, RNF-04
CT-23.2	UC-23 .S1	Técnico tenta repor um produto não autorizado na máquina daquela entidade	Seleciona o produto "Refrigerante C/	O sistema emite um alerta sonoro/visual de bloqueio com a	BR-18

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
			Gás" para registar a reposição	mensagem "Produto não conforme com as regras da entidade"	
CT-24.1	UC-24 .S1	Cliente da "Escola" alterou a regra alimentar para proibir salgados com gordura saturada	Gestor de Operações acede ao painel de monitorização de conformidade	O sistema identifica as máquinas da "Escola" com esses produtos, altera o seu estado para "Não conforme" e gera alerta	BR-19
CT-24.2	UC-24 .S1	Máquina de vending encontra-se no estado "Offline" há 2 horas durante a verificação de conformidade	Gestor analisa o relatório de conformidade da rede	O sistema avalia a conformidade com base nos últimos dados de stock conhecidos e marca a avaliação com o aviso "Dados não atualizados (Offline)"	BR-03, RNF-06

3.7 Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	Slice	Casos de teste	BR / RNF	Change OpenSpec	Estado do slice
UC-01	UC-01.S1	CT-01.1, CT-01.2	BR-01, RNF-01, RNF-07	openspec\changes\uc-01-s1-registar-maquina	Prepared
UC-02	UC-02.S1	CT-02.1, CT-02.2	BR-02, BR-03, RNF-01, RNF-06	openspec\changes\uc-02-s1-consultar-estado	Prepared
UC-03	UC-03.S1	CT-03.1	BR-04, RNF-02	openspec\changes\uc-03-s1-consultar-stock	Prepared
UC-03	UC-03.S2	CT-03.2	BR-05	openspec\changes\uc-03-s2-filtrar-stock	Prepared

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	Uma máquina só passa a ser monitorizada depois de estar registada no sistema e de ter os sensores IoT associados.	UC-01, UC-02
BR-02	Uma máquina está sempre num de três estados: «Online» (a enviar dados), «Com alerta» (tem pelo menos um alerta ativo) ou «Offline» (sem ligação).	UC-02, UC-04, UC-14
BR-03	Uma máquina passa a «Offline» quando está mais de 15 minutos sem enviar dados. Enquanto estiver offline, o sistema mostra os últimos dados recebidos com a hora da última atualização.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05
BR-04	Um produto está em «*Stock* baixo» quando as unidades ficam abaixo do *stock* mínimo definido para ele nessa máquina, e «Esgotado» quando chegam a zero.	UC-03, UC-05, UC-06
BR-05	Um lote está «Perto da validade» quando a validade acaba dentro do número de dias definido nos parâmetros de alerta (por defeito, 7 dias) e «Expirado» quando a data já passou. Produtos expirados têm de ser retirados da máquina.	UC-03, UC-05, UC-06, UC-23
BR-06	Cada máquina tem um intervalo de temperatura aceitável. Se a temperatura sair desse intervalo, o sistema cria um alerta de prioridade alta.	UC-02, UC-05, UC-06
BR-07	Os alertas têm prioridade «Alta», «Média» ou «Baixa» e passam pelos estados «Por tratar», «Em análise» e «Tratado».	UC-05
BR-08	Quando um alerta é tratado, fica registada a ação tomada e o histórico do alerta.	UC-05, UC-12
BR-09	A rota diária só inclui máquinas que precisam de visita: com alertas, *stock* baixo, validades a acabar ou pedidos de clientes.	UC-07, UC-17
BR-10	Cada técnico só vê a sua própria rota do dia.	UC-08

ID	Descrição	UC relacionados
BR-11	Uma intervenção só fica concluída depois de registados os produtos repostos (quantidade, lote e validade) ou o trabalho de manutenção feito.	UC-09
BR-12	Os parceiros só recebem a informação de que precisam (necessidades de reposição) e cada parceiro só vê a que lhe diz respeito.	UC-10, UC-11
BR-13	Um cliente só vê as máquinas, os pedidos e as regras da sua própria entidade.	UC-14, UC-15, UC-16, UC-21
BR-14	Os pedidos dos clientes têm um tipo (visita extra ou situação reportada), uma prioridade e passam pelos estados «Submetido», «Em análise», «Agendado» e «Concluído».	UC-15, UC-16, UC-17
BR-15	Existem cinco perfis (administrador, gestor de operações, técnico, cliente e parceiro) e cada perfil só acede ao que as suas permissões permitem.	UC-18, UC-19
BR-16	Utilizadores desativados não conseguem entrar na plataforma.	UC-18, UC-19
BR-17	Cada entidade anfitriã tem as suas regras alimentares. Um produto só é autorizado numa máquina se cumprir essas regras.	UC-21, UC-22, UC-23, UC-24
BR-18	A lista de reposição só inclui produtos conformes. O técnico é alertado se um produto não for conforme ou estiver perto da validade.	UC-23
BR-19	Se uma regra alimentar mudar, os produtos que já estão nas máquinas são avaliados outra vez e os que deixarem de cumprir a regra geram um alerta de não conformidade.	UC-21, UC-24

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Eficiência de desempenho	Sistema	Os dados enviados pelas máquinas têm de aparecer atualizados no sistema com pouco atraso.	No máximo 30s entre a leitura do sensor e a atualização no ecrã.
RNF-02	Eficiência de desempenho	Sistema	As páginas principais (mapa, lista de máquinas e alertas) têm de carregar depressa com a rede toda.	Carregamento em 3s ou menos.
RNF-03	Usabilidade	UC-15, UC-16	O cliente tem de conseguir pedir uma visita ou reportar uma situação sem formação.	Um utilizador novo submete o pedido em menos de 2 minutos, sem ajuda.
RNF-04	Usabilidade	UC-08, UC-09, UC-23	O técnico tem de conseguir usar a plataforma no terreno, no telemóvel.	Todas as ações destas UC, feitas num ecrã de telemóvel, sem fazer zoom.

RNF-05	Fiabilidade	Sistema	A plataforma tem de estar disponível também fora do horário da empresa, porque os clientes podem pedir assistência a qualquer hora.	Disponibilidade mensal, sem contar manutenção programada.
RNF-06	Fiabilidade	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	O sistema não pode mostrar dados antigos como se fossem atuais.	Dados de máquinas offline aparecem sempre com a hora da última atualização e o estado «Offline» (BR-03).
RNF-07	Segurança	Sistema, UC-01, UC-18	O acesso exige autenticação e respeita as permissões do perfil (BR-15) e a separação entre entidades (BR-13).	Nenhum acesso a dados de outra entidade nos testes e toda a comunicação por HTTPS.
RNF-08	Segurança	UC-19	Os dados pessoais dos utilizadores são tratados de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) [4] .	Só se guardam os dados necessários (nome, email e perfil) e as alterações de utilizadores ficam registadas.
RNF-09	Compatibilidade	Sistema	A plataforma tem de funcionar nos browsers atuais.	Últimas duas versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari.
RNF-10	Eficiência de desempenho	Sistema	O sistema tem de aguentar a expansão a nível nacional.	Pelo menos 1000 máquinas, sem os tempos do RNF-02 piorarem mais de 20%.
RNF-11	Usabilidade	Sistema	A interface está de acordo com o idioma do utilizador	Todos os textos em idioma do sistema
RNF-12	Compatibilidade	UC-10, UC-11	Os parceiros têm de conseguir integrar a informação partilhada nos seus próprios sistemas de acordo com a norma Europeia, EVA-DTS.	Em 95% dos casos, o pedido fica disponível ao parceiro em 5 minutos ou menos depois de o gestor o confirmar.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Restrições de desenho e implementação

- Sensores IoT nas máquinas: a solução depende da possibilidade de integrar sensores IoT nas máquinas de *vending* e de estas precisarem de ter ligação à Internet.
- Dados fiáveis: assume-se que os dados sobre os produtos, *stock*, validades são corretos em tempo real.
- Regras alimentares: a verificação de conformidade depende de cada entidade anfitriã disponibilizar e manter atualizadas as suas regras.

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

- Sensores IoT nas máquinas: envio de dados de *stock*, validades, temperatura e falhas.
- Sistemas dos parceiros: partilha de necessidades de reposição e fornecimento, sujeita a acordos com cada parceiro.

5 Modelo do domínio

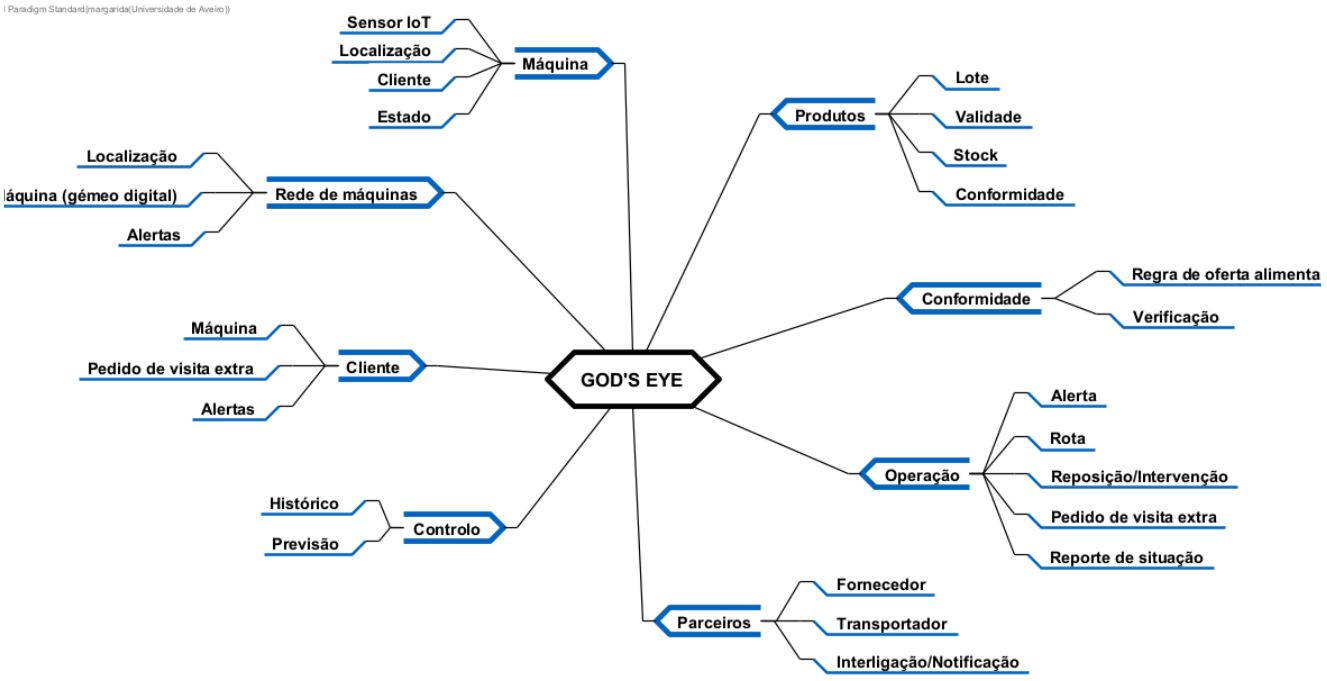


Figura 2: Mindmap.

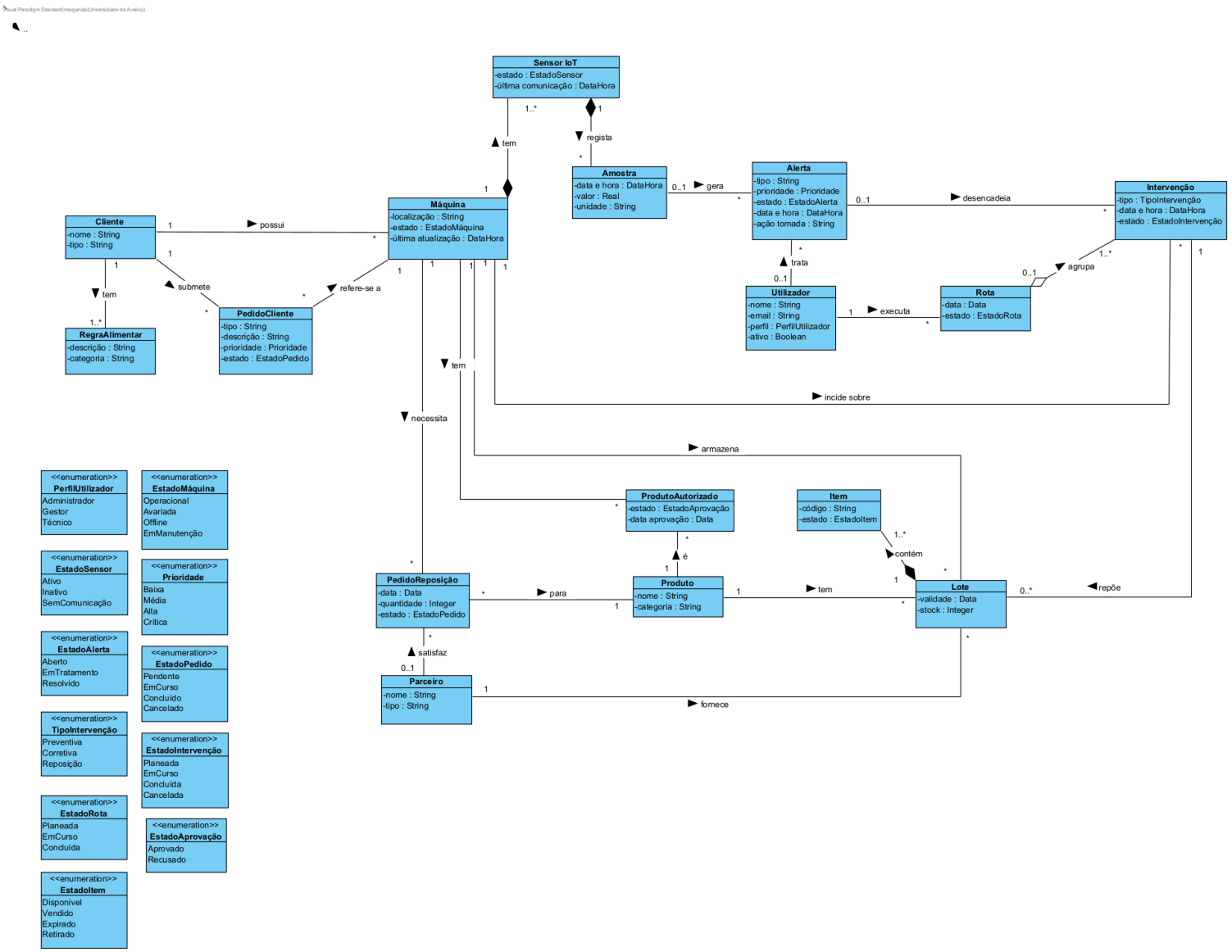


Figura 3: Diagrama de Classes.

6 Referências bibliográficas

[1] "Telemetria." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.nayax.com/contact-support/telemetry-faqs/

[2] "Comunicação com máquinas." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.nayax.com/business_type/vending

[3] "Regulamento." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1492082822000&uri=CELEX:32004R0852&

[4] "RGPD." Accessed: Oct. 30, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html